

Информационни технологии IX клас

Съдържание

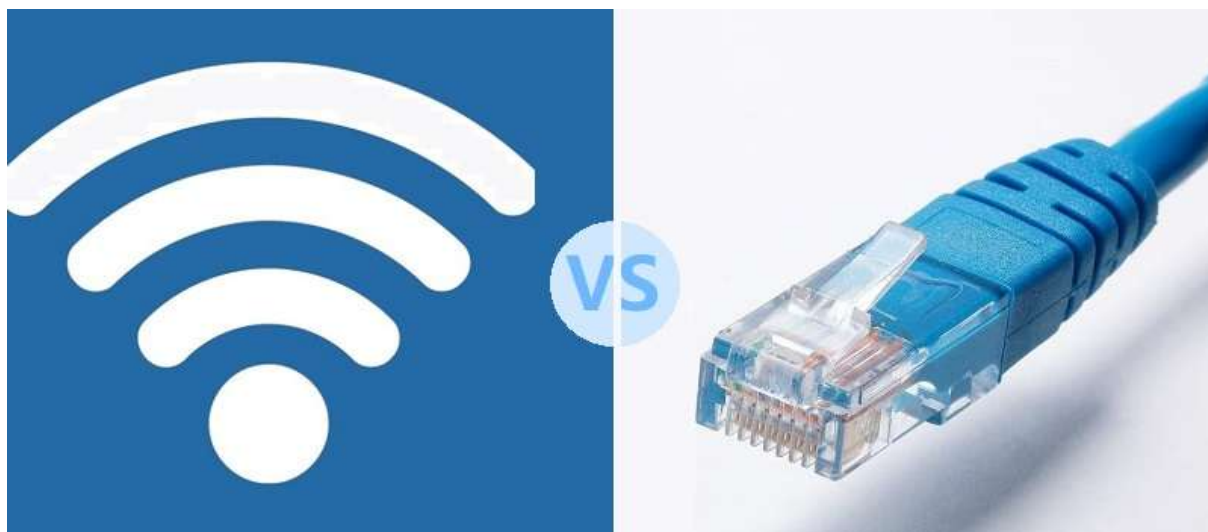
Информационни технологии IX клас	1
Урок 4: Локални компютърни мрежи	1
Урок 5: Глобални компютърни мрежи.....	3
Урок 6: Информация и услуги на гражданите в интернет	9
Урок 7: Електронна търговия	10

Урок 4: Локални компютърни мрежи

1. Същност

LAN = Local Area Network – локална компютърна мрежа, която свързва компютрите в малък участък като рамките на една сграда или помещение.

2. Сравнение между жични LAN и безжични (Wi-fi) мрежи:

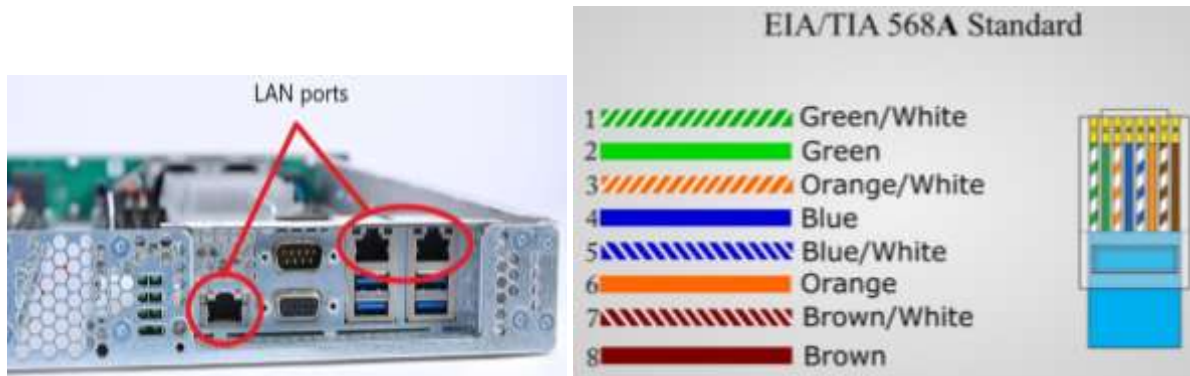


А) при Wi-fi имаме антена от рутер, която разпръсква сигнала като кълбо около себе си, съответно е тя по-бавна, мрежата е по-незащитена и информацията по-лесна за кражба от трети лица, а фоновият шум по-висок. Облъчването е по-високо и се считат за по-вредни за здравето, като препоръките са да се поставят възможно най-далеко от чувствителни органи

като мозъка и когато не се използват, да се изключват. Предимството е удобството, особено при преносими устройства като лаптопи и телефони.

Б) при кабелните мрежи, сигналът е насочен в една посока, съответно скоростта е по-висока, загубата на информация е по-ниска, а поради изолацията и фоновият шум също е по-нисък.

3. Видове LAN кабели



Основно можем да ги разделим на:

А) коаксиален кабел – съставен от медни проводници, съответно гъвкав, лесен за монтиране, евтин (това е по-старият вид кабели), чувствителен към електромагнитни смущения и поради съпротивлението и плътността на самата мед и е по-бавен, с по-голяма загуба на информация.

Б) оптичен кабел – в сърцевината си съдържа стъклени нишки, по които информацията се предава от насочена лазерна светлина, съответно той е твърд, по-лек, по-тънък, по-скъп, с по-малко загуби и смущения, по-висока скорост, което се усеща като разлика при големи разстояния. Океанското дъно е свързано с такива кабели и се очаква те да заменят коаксиалните.

4. Ethernet vs Internet

Етернет е локална мрежа, в която няколко компютъра са свързани и пренасят данни чрез протоколи (правила).

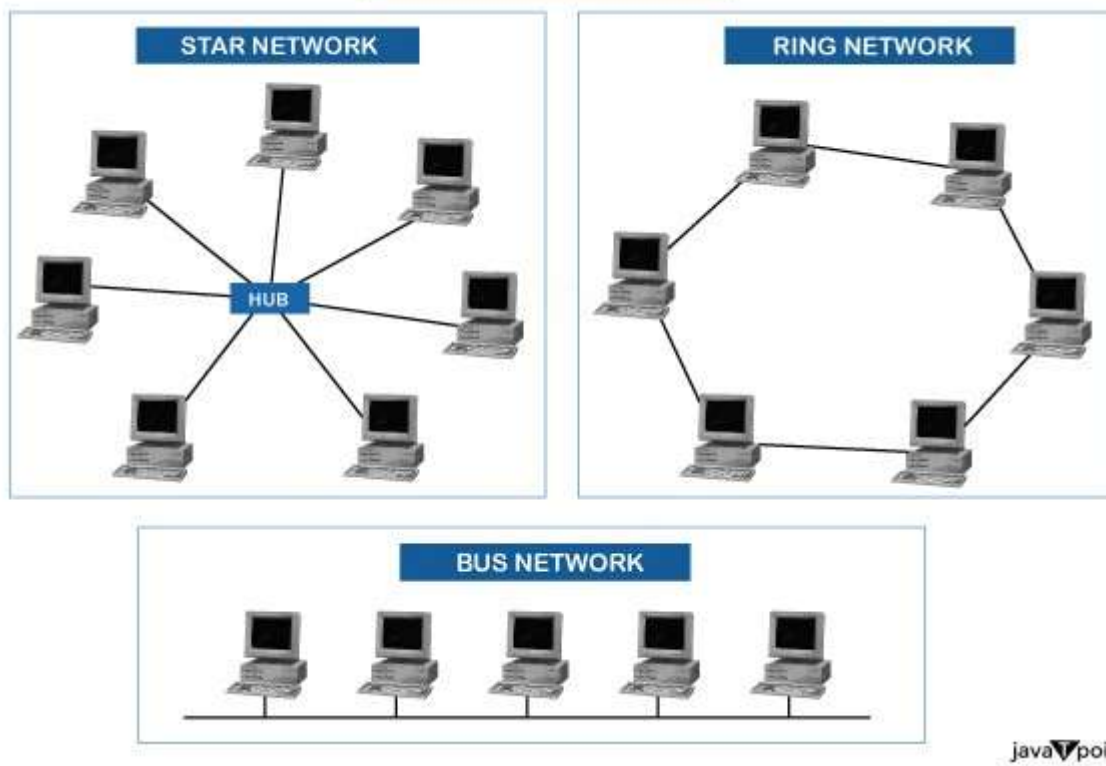
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Интернет е глобалната мрежа.

Видео: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HLziLmaYsO0&ab_channel=RealPars

5. Видове топологии

HYBRID TOPOLOGY



Топологиите са начини на свързване на компютрите помежду си в локална мрежа. Основно могат да бъдат разгледани:

А) шина (bus) – най-старата и скъпа, т.к. изисква много кабел. Ако се повреди 1 компютър, това няма да възпрепятства работата на останалите.

Б) пръстен (ring) – изисква най-малко кабел и съответно е най-евтина. Ако се повреди 1 компютър, пръстенът се прекъсва и това възпрепятства работата на поне двата съседни.

В) звезда (star) – има едно централно устройство, към което са свързани периферни устройства (компютри, принтери и др.). Това е най-често използваната топология днес. Ако някое от периферните устройства се повреди, това няма да спре системата, но нейната уязвимост е в централната точка.

Г) дърво (tree) – йерархична структура, при която от един централен възел се свързват възли на няколко нива.

Д) хибридна (hybrid) – в зависимост от конфигурацията на помещенията, тя включва в себе си смес от останалите топологии.

Урок 5: Глобални компютърни мрежи

1989 – Тим Бърнърс-Лий изобретява интернет и www (World Wide Web / W3) за CERN. Той изобретява първия сървър, първия браузър и езика HTML (HyperText Markup Language).

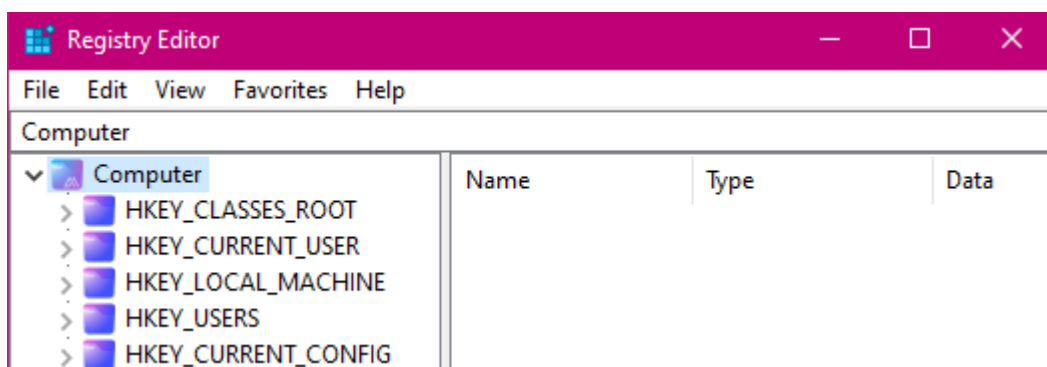
1. Персонални компютри спрямо сървъри

Познатият интернет е глобална мрежа, при която персоналните компютри (Personal Computer - PC) се свързват със сървър (server), който съхранява в себе си различни сайтове и протича обмен на данни.

2. Видове операционни системи:



А) над 90% от персоналните компютри използват Windows, който, както показва името му, съдържа много диалогови прозорци и има приятелски за потребителите интерфейс GUI – Graphic User Interface (бутончета, контекстни менюта за работа с мишката, провлачвания на елементи), т.е. интерактивна е. Това, обаче, се постига чрез много изображения/картинки, които имат голям обем и забавят системата. Той е лицензиран, съответно със затворен код, който няма как да бъде проверяван и променян, а също платен и защитен от закона. Всъщност, създателите на Windows са успели да изобразят много малка част, която потребителите могат да разглеждат. „Същинския“ Windows представлява неговият регистър – regedit – Registry Editor:



Б) над 90% от сървърите използват Linux (логото е пингвинче), който е минимизиран откъм графики и затова много по-бърз и лек. Той е с отворен код, безплатен и може да бъде адаптиран според нуждите. Потребителите търсят бързина, когато искат да обменят информация с даден сървър. Администраторите използват команден интерфейс за работа със сървъра, както е например CMD / Command Prompt / терминала / конзолата:

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Николета>help
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC          Displays or modifies file extension associations.
ATTRIB         Displays or changes file attributes.
BREAK          Sets or clears extended CTRL+C checking.
BCDEDIT        Sets properties in boot database to control boot loading.
CACLS          Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
CALL           Calls one batch program from another.
CD             Displays the name of or changes the current directory.
```

В) Apple / Mac – това са най-скъпите и най-стабилни компютри, с малко по-различна хардуерна конфигурация. В рамките на 10 години, няма да се наложи нито една преинсталация, докато за обикновените Windows, поради вируси, spyware, malware и друг зловреден софтуер, биха били необходими поне няколко.

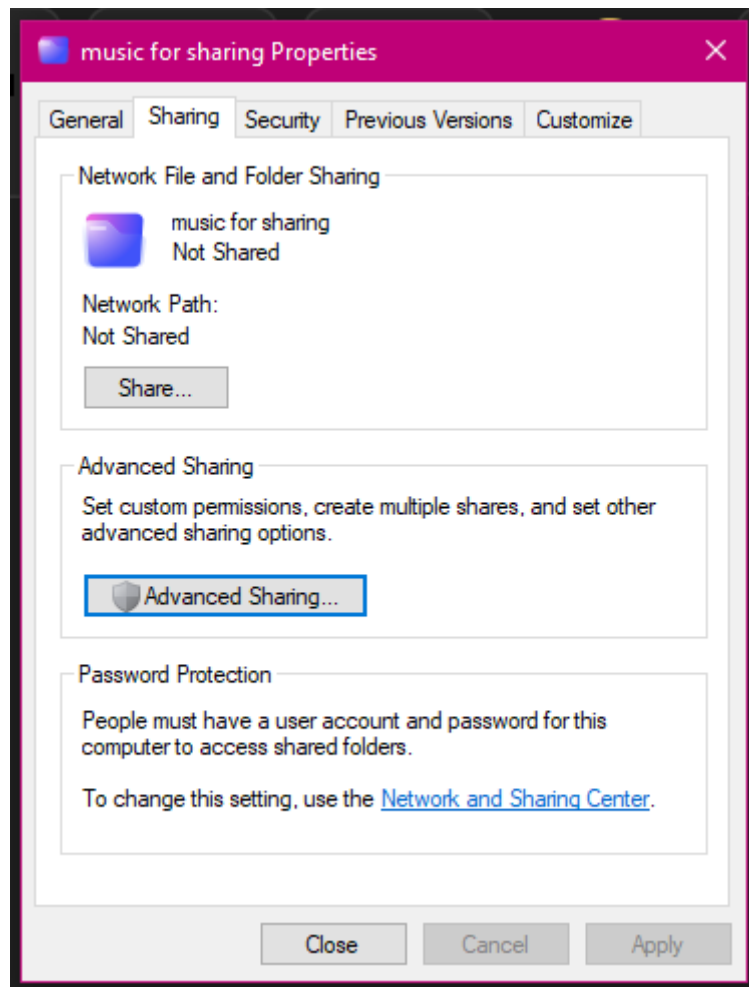
Г) Андроид (роботче) – това е една от ОС за телефони.

Оттук нататък, в часовете ще се упражняваме да пишем плановете на урока правилно, по 10-пръстната система.

Линк, от който може да се упражнявате вкъщи:

<https://www.typingstudy.com/lesson/1>





ExamplePassword – Pascal case

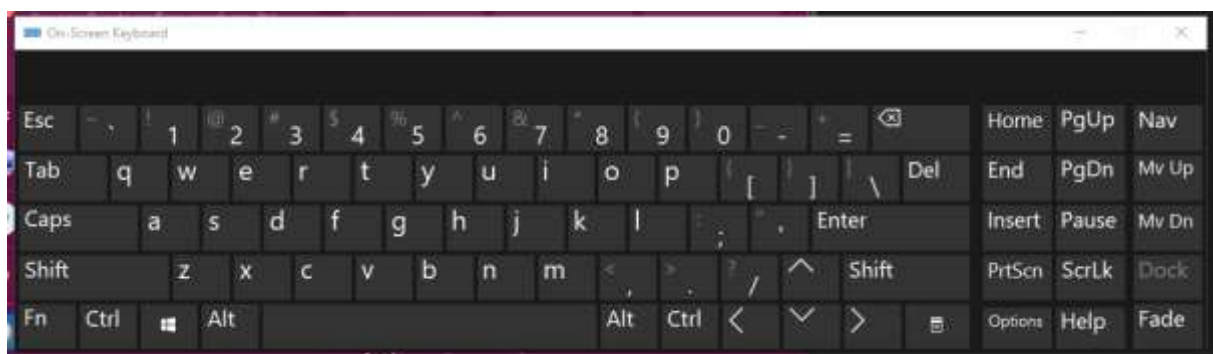
A = @

E = 3

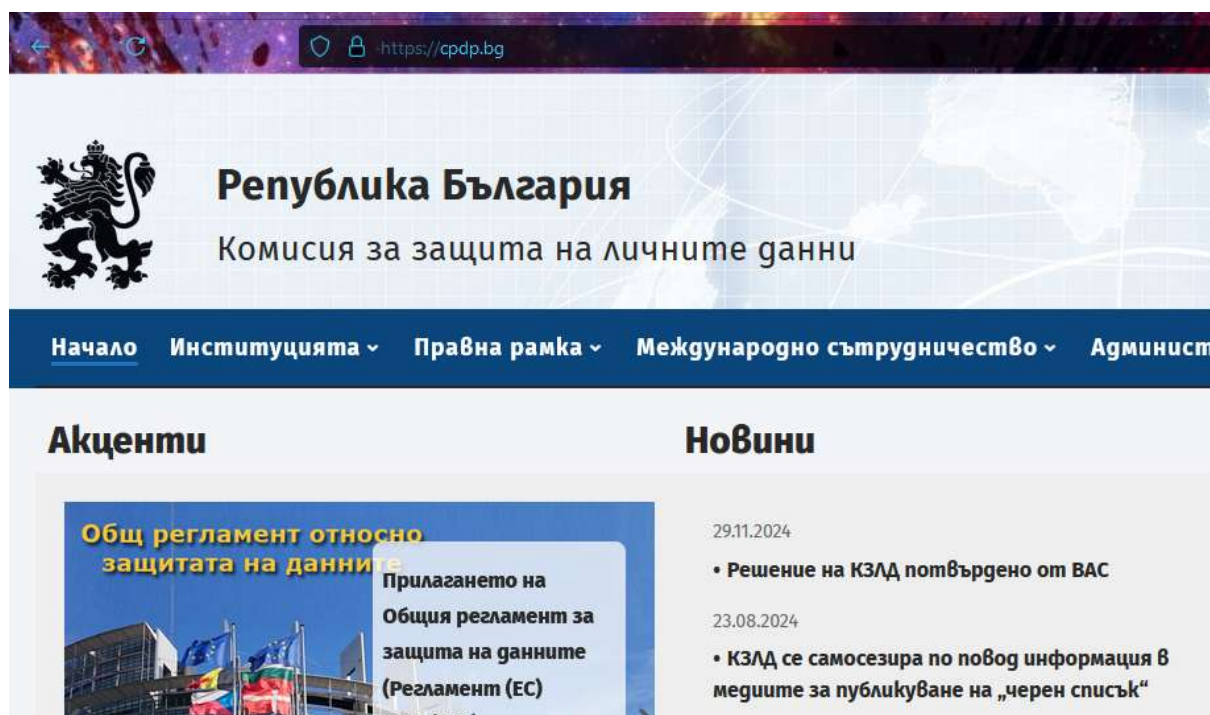
S = \$

O = 0

3x@mpl3P@\$w0rd

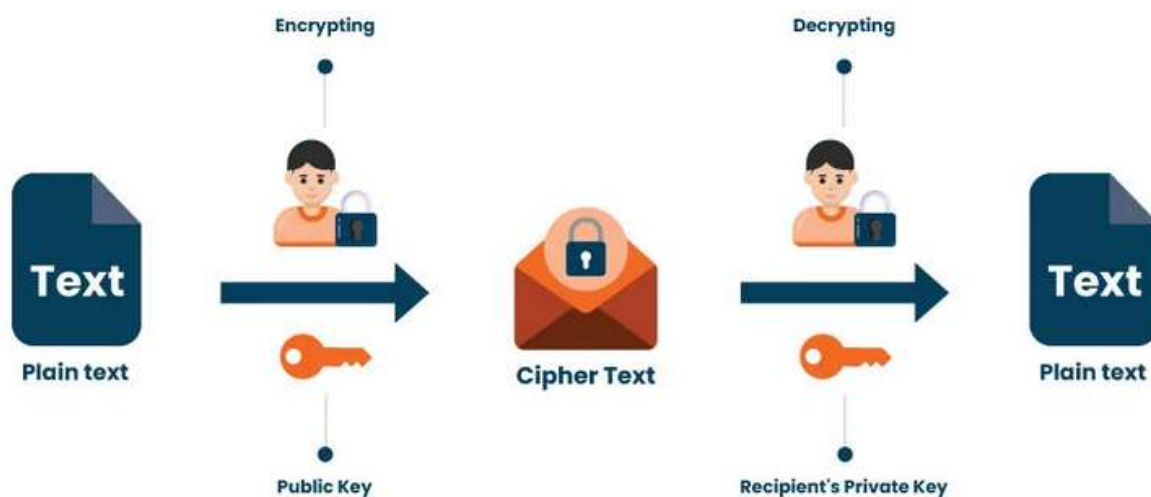


А) [Закон](#) за [защита](#) на личните данни

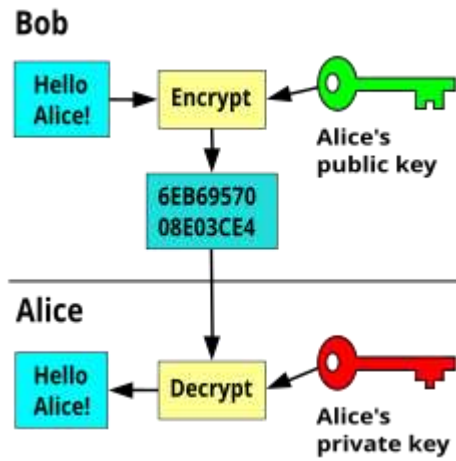


.PDF = "portable document format"

https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography



Public Key and Private Key Pairs: What are they and How do they Work?



https://www.cryptool.org/en/d6/caesar/

CrypTool-Online

Cryptography for everybody

Caesar / ROT13

Famous shifting cipher used by Julius Caesar

Plaintext Text 14 char

veni vidi vici

There are characters in the input that aren't contained in the alphabet. These will be ignored. You can edit the alphabet by clicking on 'Options'.

Copy Reset Transfer

➔

Ciphertext

yhqlylglylfl

Options

Copy Reset Transfer

Урок 6: Информация и услуги на гражданите в интернет

- WHY CAN'T WE GET INTO THEIR DATABASES?



BALKAN DATABASES:



1. Държавни институции в България и e-Government:

А) законодателна власт – Народно събрание www.parlament.bg

Б) изпълнителна власт – Министерски съвет www.government.bg

- държавни агенции, областни управители, армия, полиция...

В) съдебна власт – прокуратура, следствие, съд, адвокатура

! Президентът е върховна институция, която не спада към нито една от трите групи.

- допълнителни: Конституционен съд, Омбудсман, БТА, БНР, БНТ.

2. Електронни услуги:

- Национална агенция по приходите (НАП, nap.bg)
- Министерство на финансите (МФ, minfin.bg)
- Национален осигурителен институт (НОИ, nssi.bg)
- Търговски регистър (ТП, btra.bg)
- Министерство на образованието и науката (МОН, mon.bg)
- Държавна агенция за закрила на детето (sacp.government.bg)
- Национална здравноосигурителна каса (НЗОК pis.nhif.bg)

! Освен държавни, има и неправителствени организации НПО, например Българско сдружение за защита на птиците <https://bspb.org/>

Б) административни електронни услуги:

Кандидатстване за детска градина / училище, търсене на работа, попълване и подаване на данъчни декларации, регистриране на нова фирма, проверка на състоянието на здравни и социални осигуровки, попълване на формуляри за различни документи – например за издаване на копие на удостоверение за раждане, справка за краткосрочни или дългосрочни обезщетения (при безработица или болест), гласуване при провеждане на политически избори и референдуми, подаване на разнообразни заявления.

Задача1. Опазването на околната среда, природата, растителността трябва да са основна задача на всеки от нас. При ново строителство на сгради е необходимо да бъде издадено съответното разрешително за премахване на растителност. Последвайте пътя: **Околна среда/Растителност**

(Зелена система, Озеленяване) и изберете услугата Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в общински терени при ново строителство. Потърсете отговор на въпросите:

Коя институция предоставя услугата?

Какви документи са необходими?

Къде ще бъде получен резултатът?

Колко струва услугата?

Колко време ще отнеме?

Кой издава удостоверението?

Обобщение + генериране на съдържание

Урок 7: Електронна търговия

1. Лидерите на пазара:

А) Amazon – идва от името на р. Амазонка (най-пълноводната река в света), основана от Джеф Безос. Първоначално се е наричала Cadabra.



* "Разликата между професионалист и аматьор е, че професионалистът е сгрешил повече пъти, отколкото аматьорът изобщо е опитвал."

* "Бедните гледат какво имаш, богатите гледат какъв си."

Б) Alibaba – основан от китайския предприемач Джак Ма, състояние 37 млрд \$, повече от Amazon + Walmart взети заедно. Китай са най-големият кредитовложител на САЩ като външен дълг.



- * Спестяването на пари е по-трудно от печеленето на пари.
- * "Не знам нищо за технологиите, не знам нищо за маркетинга, не знам нищо за правните въпроси. Знам само за хората".
- * Един добър шеф е по-добър от добра компания.

В) Apple – Стив Джобс – презентации на iPhone, живее минималистично с будистки възгледи и умира от рак на стомаха. Книга – „Презентирай като Стив Джобс“.



- * „Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са единствените, които го наистина го правят.“ – 104 кабинет
- * „Искам да оставя ехо във Вселената след себе си.“
- * “Бих заменил всички компютърни технологии за един разговор със Сократ.”

Г) Доналд Тръмп – банкрути, успех, на ръба и пак и пак. Има 3 брака, казва, че най-голямата му грешка е, че изневерява на Ивана с актриса. Семейен бизнес. „Кръстникът“. Реалити с чест израз „You’re fired“ и „Make America great again.“



* „Всеки, който не вярва в теб, отрежи го.“

Д) Илон Мъск – колите „Тесла“, баща му е собственик на диамантена мина в ЮАР. Роботика, марс, superLoop.



Е) Марк Зукърбърг – основател на Facebook, филм „Социална мрежа“.



Ж) Бил Гейтс – съосновател на Microsoft. “Няма да оставя наследство на децата си.”
Около 20 години е на първо място като най-богатият човек на планетата и все го замесват в конспирации за ваксини, за изкуствено месо и т.н.



З) Беър Грилс – „Man vs Wild” – става богат и известен чрез най-гледаното реалити на Discovery Channel. Бивш от специалните части по оцеляване, ирландец, винаги се прекръства преди каскада, живее в лодка на р. Темза.



И) Парис Хилтън – Най-успешната жена-DJ, собствени брандове парфюми и др. Хотели, шофира пияна, 2 г в изправителен дом, лишена от наследство, просто играе себе си и прави бранд от това. Патент „That’s hot.” Прокарва 11 закона за защита на децата.

